الدبلومة التأسيسية والدبلومة والدبلومة الممتدة من المستوى 3 المقدمة من
Pearson BTEC International

يونيو 2025 - الإصدار 1

الوقت الموصى به 20 ساعة

المرجع الورقي 41065M

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 11: الأمن السيبراني وإدارة الحوادث

موجز واجب Pearson المحدد

تقييم من جزء واحد

للاستخدام مع:

الشهادة التأهيلية Pearson BTEC International من المستوى 3 في تكنولوجيا المعلومات

W84393A

© حقوق التأليف والنشر لعام 2025
محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد.

يتبع ◄

تعليمات للمعلمين والمدرسين

سيُقيّم المركز واجب Pearson المحدد داخليًا باستخدام معايير تقييم الوحدة المفصلة في مواصفات الشهادة التأهيلية. وستُؤخذ عينات من الواجب بواسطة مدقِّق المعايير كجزء من زيارة المركز السنوية للتحقق من المعايير.

شروط الإشراف

ينبغي تنفيذ واجب Pearson المحدد في ظروف تضمن موثوقيّة النتائج. وقد يتطلب هذا وجود إشراف.

ننصح بإنجاز واجب Pearson المحدد في جلسات يصل إجمالي وقتها 20 ساعات.

ينبغي عدم مشاركة واجب Pearson المحدد مع المتعلمين قبل بدء مدة التقييم. المعلمون/ المحاضرون مسؤولون عن أمن المواد وواجب Pearson المُحدد.

المخرجات التي ينبغي تقديمها

يجب على المتعلمين إنجاز هذا الواجب المحدد على جهاز حاسوب، باستخدام برنامج الإنتاجية المكتبية.

يجب على المتعلمين حفظ عملهم بانتظام والتأكد من إمكانية تحديد جميع المواد على أنها عملهم.

ويجب على المتعلمين تقديم عملهم الخاص والمستقل كما هو مفصل في الواجب المحدد. كما يجب على كل متعلم إنجاز بيان الموثوقية.

تعليمات للمعلمين و المحاضرين

سيُقيّم المركز واجب Pearson المحدد داخليًا باستخدام معايير تقييم الوحدة المفصلة في مواصفات الشهادة التأهيلية. وسيأخذ مُدقق المعايير عينات من الواجب في إطار زيارة المركز السنوية للتحقق من تطبيق المعايير.

شروط الإشراف

ينبغي تنفيذ واجب Pearson المحدد في ظروف تضمن موثوقيّة المخرجات، الأمر الذي قد يتطلب الإشراف.

ننصح بإنجاز واجب Pearson المحدد في جلسات يصل إجمالي وقتها إلى 20 ساعة. ينبغي عدم مشاركة واجب Pearson المحدد مع المتعلمين قبل بدء مدة التقييم. ويتحمل المعلمون أو المحاضرون مسؤولية عن أمن واجب Pearson المُحدد والمواد التعليمية.

المخرجات التي ينبغي تقديمها

يجب على المتعلمين إنجاز هذا الواجب المحدد على جهاز حاسوب، باستخدام برنامج الإنتاجية المكتبية. ويجب على المتعلمين حفظ عملهم بانتظام والتأكد من إمكانية تمييز جميع المواد على أنها عملهم.

يجب على المتعلمين تقديم عملهم الخاص والمستقل على النحو المفصل في الواجب المحدد. كما يجب على كل متعلم إنجاز بيان الموثوقية.

تعليمات للمتعلمين

اقرأ معلومات الواجب المحدد بعناية.

سيُطلب منك تنفيذ أنشطة محددة باستخدام المعلومات المقدمة. وستُمنح مدة زمنية محددة لإنجاز الواجب.

يجب أن تعمل دائمًا باستقلالية وعدم مشاركة عملك مع متعلمين آخرين. كما يجب عليك إنجاز بيان الموثوقية وتقديمه مع عملك.

معلومات الواجب المحدد

أنت تعمل في شركة أمن إلكتروني جديدة تسمى **'Simply Secure IT Services'** تعمل في مجال تقديم المنتجات والخدمات الأمنية. حيث تعمل الشركة في مجال تطوير برامج الأمن السيبراني بما في ذلك جدران الحماية ومكافحة الفيروسات واكتشاف حالات التسلل وتوفير الحماية وأمان نقطة النهاية. وقد كُلفت شركة سيمبلي سيكيور آي تي سيرفيسز بحماية شبكات الشركة والأنظمة القائمة على السحابة وتطبيقات الويب ورسائل البريد الإلكتروني. كما توفر الشركة حماية متقدمة من التهديدات ووصولًا موحداً آمناً.

طلب أحد عملاء شركة **'Simply Secure IT Services' شركة (Index Financial Solutions)** ، من الشركة التحقيق في الآثار الأمنية المترتبة على إنشاء **تطبيق استثمار مالي عبر الإنترنت**. سيتيح هذا التطبيق للعملاء استثمار أموالهم وإدارتها باستخدام التحديثات الفورية لسوق الأوراق المالية.

ويدرك مدير الشركة أن مثل هذا النظام سيكون هدفاً للجرائم الإلكترونية، لذلك طُلب منك التحقيق في تهديدات الأمن السيبراني الحالية والإبلاغ عنها.

الواجب المُحدد

عليك إنجاز جميع الأنشطة.

النشاط 1 - الوقت المقترح 5 ساعات

أعد تقرير يقيم التهديدات الأمنية لشركة **Index Financial Solutions** وكيفية التغلب على هذه التهديدات.

ويشُترط في التقرير ما يأتي:

- استكشاف تهديدات الأمن السيبراني المختلفة التي تتعرض لها المؤسسات ونقاط ضعف النظام التي يمكن أن تؤثر على أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
- النظر في تأثير تهديدات الأمن السيبراني في شركة **Index Financial Solutions** والمتطلبات القانونية ذات الصلة.
- النظر في كيفية تأثير الأمن السيبراني في الشبكات والبنية التحتية والموارد لدى **Index Financial Solutions** والآثار الأمنية المترتبة على ذلك.
- تقييم التدابير التي يمكن استخدامها لحماية **Index Financial Solutions** من تهديدات الأمن السيبراني ومدى فعالية هذه التدابير، إضافة إلى المتطلبات القانونية ذات الصلة.

يتناول هذا النشاط نتاجي التعلم أ وب.

A.P1, A.P2, A.P3, A.M1, AB.D1
B.P4, B.P5, B.M2

النشاط 2 - الوقت المقترح 15 ساعة

يود مدير شركة **Simply Secure IT Services** منك تقديم المساعدة لأحد عملاء الشركة الآخرين (**Porters Biotech**) والتحقيق في كيف يمكن لشركة **Simply Secure IT Services** تقديم المساعدة لها لتنفيذ خطة الأمن السيبراني. يشعر العميل بالقلق من أن الشركات المنافسة قد تحاول سرقة لقاحاته المتطورة.

بالنسبة لهذا النشاط، يجب عليك الرجوع إلى المعلومات الخاصة بشركة **Porters Biotech** المقدمة في دراسة حالة الواجب.

يتعين عليك:

- تقييم مخاطر نقاط الضعف المحتملة في النظام
- وضع خطة للأمن السيبراني مصحوبة بتبرير عن التدابير الأمنية المستخدمة
- إعداد تقرير من أجل:
  - تقييم كلًا من خطة الأمن السيبراني التي أنشأتها وكيفية تأثيرها في السياسات الداخلية ومقدمي الخدمات الخارجيين
  - استكشاف كيفية استخدام الإجراءات الجنائية لجمع الأدلة بشأن النظام المشبوه وتقييم التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الإجراءات على المؤسسة.

يشمل هذا النشاط نتاجي التعلم ج و د.
C.P6, C.P7, C.M3, CD.D2
D.P8, D.M4

دراسة حالة الواجب

Porters Biotech

تقوم شركة **Porters Biotech** بتطوير منتجات لعلاج الأمراض والأوبئة.

يقع المبنى التجاري الرئيس في منطقة صناعية في بلدة صغيرة. تتضمن المنطقة الصناعية العديد من الشركات الأخرى بالإضافة إلى المتاجر ومنافذ بيع الأطعمة بالقرب من شركة **Porters Biotech**.

يتكون المبنى من ثلاثة طوابق. يحتوي الطابق الأرضي على مدخل رئيس يتضمن منطقة انتظار ودورات مياه. يحتوي الطابق الأرضي أيضًا على كافتيريا لاستخدام الموظفين والزوار. تقع المختبرات البالغ عددها 12 التي يتم فيها تطوير المنتجات في الطابق الأرضي، ويجب على الموظفين تمرير بطاقات الموظفين الخاصة بهم للتمكن من الدخول.

تتواجد قاعات الاجتماعات الثلاث أيضًا في الطابق الأرضي، وتسُتخدم لمناقشة المنتجات الجديدة وتجربة المنتجات التي طُورت.

تقع غرفة الخادم في الطابق الأول. تخُزن بيانات العميل (البيانات الشخصية وبيانات الدفع) وبيانات الموظفين (البيانات الشخصية وبيانات الرواتب) ومعاملات الدفع من الكافتيريا وتفاصيل المنتج (التصميم ونتائج التجارب) على الخادم.

تحُيط بغرفة الخادم مكاتب وأماكن استراحة مخصصة لاستخدام الموظفين.

يتكون الطابق العلوي من المبنى من مكاتب تنفيذية وسطح/ حديقة كبيرة يمكن استخدامها للاجتماعات أو لاستراحة الموظفين أثناء فترات الراحة.

ثمة نقاط وصول لاسلكية في جميع أنحاء المبنى. وتوفر نقاط الوصول اللاسلكية تلك إمكانية الوصول إلى الإنترنت لكل من الموظفين والزوار.

يستخدم الموظفون موقف سيارات مشترك، يقع أمام مبنى الشركة. يكون موقف السيارات هذا متاحًا لشركات محلية أخرى.

معايير التقييم

نتاج التعلم أ: فهم تهديدات الأمن السيبراني وثغرات النظام وأساليب الحماية الأمنية.
A.P1 شرح تهديدات الأمن السيبراني المختلفة التي يمكن أن تؤثر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
A.P2 شرح ثغرات النظام التي يمكن أن تؤثر في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات.
A.P3 شرح الكيفية التي يمكن بها للمؤسسات استخدام تدابير أمان البرامج والأجهزة لمواجهة التهديدات الأمنية.
A.M1 تقييم الأثر الذي يمكن أن تسببه تهديدات الأمن السيبراني في أنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات مع مراعاة المتطلبات القانونية.
AB.D1 تقييم فعالية التدابير المستخدمة لحماية المؤسسات من تهديدات الأمن السيبراني مع مراعاة المتطلبات القانونية.

نتاج التعلم ب: استكشاف الآثار الأمنية للأنظمة المتصلة بالشبكة.
B.P4 شرح الكيفية التي يمكن بها تأمين أنواع الشبكات ومكوناتها المختلفة.
B.P5 شرح كيفية تأثير الأمن السيبراني في البنية التحتية للشبكات ومواردها.
B.M2 تحليل الآثار الأمنية لمختلف الأنظمة المتصلة بالشبكة.

نتاج التعلم ج: وضع خطة حماية الأمن السيبراني
C.P6 إجراء تقييم لمخاطر ثغرات النظام.
C.P7 وضع خطة حماية الأمن السيبراني لنظام تكنولوجيا المعلومات في إحدى المؤسسات.
C.M3 تحديد أسباب اختيارات التدابير الأمنية المستخدمة للدفاع عن أنظمة تكنولوجيا المعلومات لإحدى المؤسسات.
CD.D2 تقييم خطة الأمن السيبراني، بما في ذلك أثرها في السياسات الداخلية ومزودي الخدمات الخارجية.

نتاج التعلم د: فحص إجراءات جمع الأدلة الجنائية بعد وقوع الحادث الأمني.
D.P8 شرح الإجراءات الجنائية لجمع الأدلة بعد وقوع حادث أمني.
D.M4 تحليل كيفية تنفيذ الإجراءات الجنائية على نظام مشبوه.

الكلمات المفتاحية

P = النجاح

M = التفوق

D = الامتياز

ملحوظة:
يشمل العنصر AB.D1 نتاجي التعلم أ و ب.
بينما يشمل العنصر CD.D2 نتاجي التعلم ج و د.